Конспект для учеников: 8 класс, урок 4 — Основные и дополнительные устройства компьютера

Oct 21, 2026 · @ulmas

Всё из урока 4 — в этом конспекте: слайды в порядке урока, затем дополнительная информация со страницы урока, словарь, задания и домашнее задание. Прочитайте конспект от начала до конца и подготовьтесь к вопросам в разделе «Проверь себя».

Что мы изучим сегодня

Системный блок, монитор и клавиатура — это только «скелет» компьютера. Десятки дополнительных устройств — принтеры, сканеры, проекторы — превращают компьютер в настоящую студию. Сегодня мы узнаем обо всех «органах» компьютера и о том, как безопасно их подключать.

Тема	О чём
Основные устройства	Системный блок, монитор, клавиатура и мышь
Периферийные устройства	Принтер, сканер, веб-камера, проектор и внешняя память
Порты и драйверы	USB, HDMI, Device Manager и безопасное подключение

Сколько устройств подключено к вашему компьютеру?

Посмотрите на свой компьютер. К нему подключены: **клавиатура, мышь, наушники или колонки, принтер, веб-камера, флешка**.

На слайде сказано: **каждое из этих устройств общается с компьютером через специальные порты и программы-драйверы!** Что такое порт и что такое драйвер — узнаете в конце урока.

Часть 1: Основные устройства компьютера

Минимальный набор, без которого компьютер не работает, — **основные устройства**.

4 опорных основных устройства

Устройство	Определение на слайде	Дополнительно
Системный блок	Всё вычисление и хранение данных: CPU, ОЗУ (RAM), материнская плата, SSD	«Мозг и память» компьютера (архитектура из урока 1)
Монитор	Основной экран вывода: показывает текст, картинки, видео и окна	Устройство вывода
Клавиатура	Основное средство ввода текста, чисел и управляющих команд	Устройство ввода
Мышь	Устройство ввода: через курсор легко управляет программами и графикой	Устройство ввода

Без этих четырёх привычная работа за компьютером невозможна: системный блок работает, монитор показывает, клавиатура и мышь дают команды.

Экосистема устройств



экосистема устройств

Устройство	Что внутри / задача
Системный блок	CPU + ОЗУ + SSD
Монитор	Подключается через порт HDMI
Клавиатура + Мышь	Основной ввод
Сканер / Веб-камера	Периферия ввода
Принтер / Колонки	Периферия вывода

Главный термин: периферийные устройства

На слайде это карточка «Нажмите на карточку, чтобы открыть определение». Определение:

> **Внешние дополнительные приборы.** Все устройства **ввода, вывода и хранения**, которые подключаются к основному корпусу компьютера снаружи и расширяют его возможности.

Проще говоря: основные устройства — это стены и крыша дома, а периферия — мебель и техника. Без неё жить можно, но с ней удобнее и возможностей больше.

Часть 2: Ввод и вывод

Обмен информацией между человеком и компьютером.

Двусторонний поток информации

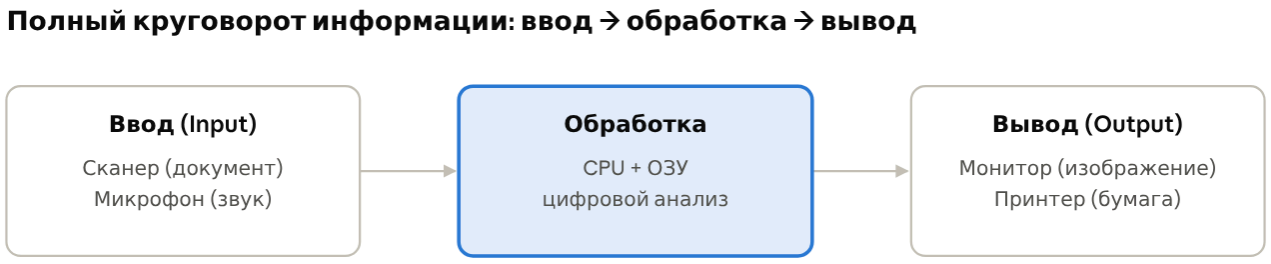
Компьютер не может жить только внутренними сигналами «для себя». Ему нужна связь с внешним миром. Устройства ввода и вывода — это **двусторонний мост** между человеком и компьютером.

	Устройства ввода (Input)	Устройства вывода (Output)
Устройства	Клавиатура, мышь, сканер, микрофон, веб-камера, графический планшет	Монитор, принтер, проектор, колонки, наушники

	Устройства ввода (Input)	Устройства вывода (Output)
Что делает	Превращает информацию человека в цифровой код	Даёт результат компьютера в виде, который человек видит или слышит
Направление	Человек → компьютер	Компьютер → человек

- **Ввод (Input):** когда мы нажимаем клавишу или говорим в микрофон, понятная человеку информация (буква, звук) превращается в электрические сигналы и попадает в компьютер.
- **Вывод (Output):** закончив вычисления, компьютер возвращает результат в понятном человеку виде: пикселями на экране монитора или чернилами на бумаге в принтере.

Полный круговорот информации



полный круговорот информации

Документ кладут в сканер (ввод), компьютер превращает его в цифровое изображение и обрабатывает (CPU + ОЗУ), затем показывает результат на мониторе или печатает на принтере (вывод).

Устройства, объединяющие ввод и вывод: сенсорный экран (touchscreen) смартфона или планшета одновременно и устройство ввода (прикосновение пальца), и устройство вывода (изображение). Наушники с микрофоном тоже.

Лазерный и струйный принтеры

	Лазерный принтер (Laser)	Струйный принтер (Inkjet)
Определение на слайде	Использует сухой порошок (**тонер**). Печатает очень быстро, самая дешёвая и экономная технология для текстовых документов	Распыляет жидкие цветные чернила. Отлично печатает цветные фото и яркую графику
Как работает	Лазерный луч рисует изображение на барабане, бумага нагревается, порошок приклеивается к бумаге	Из микроскопических отверстий (сопел) распыляет капли жидких чернил на бумагу
Когда лучше	Текстовые документы и книги	Цветные фото и яркая графика
Минус	—	Чернила быстро заканчиваются, а при долгом простое могут засыхать

Скорости и показатели периферии

На слайде три числа (они появляются с анимацией счётчика, поэтому точное значение вы увидите на самом слайде). Типичные значения:

Показатель	Типичное значение
Скорость печати лазерного принтера	у современных принтеров примерно 50–100 страниц в минуту (у обычных домашних — меньше)
Скорость передачи данных USB 3.2	до 5, 10 или 20 гигабит в секунду (Гбит/с)
Стандарт передачи видео HDMI 2.0	примерно 18 Гбит/с, видео 4K при 60 кадрах в секунду

Эти цифры приблизительные. Смысл — показать, насколько быстро работают устройства: USB 3.2 копирует обычный фильм за секунды.

Часть 3: Порты и драйверы

Как правильно подключать устройства к компьютеру.

Современные порты подключения

Порт	Определение на слайде
USB Type-A и Type-C	Самый универсальный стандарт для подключения клавиатуры, мыши, флешки, смартфона и внешних дисков
HDMI и DisplayPort	Порты, передающие на мониторы и проекторы высококачественное цифровое видео и звук

Основные порты: как выглядят

Порт	Как выглядит	Что подключается
USB Type-A	Классический прямоугольный	Флешка, мышь
USB Type-C	Двусторонний овал; сверхбыстрый, мощный	Современные ноутбуки, смартфоны, внешние диски
HDMI	Видео + аудио	Монитор, телевизор
Ethernet (RJ-45)	Сетевой порт	Проводной интернет
Audio 3.5 мм	Гнездо Jack	Наушники, микрофон
Дополнительно: **VGA**	Старый видеопорт (упоминается в задании 3 на странице урока)	Старые мониторы и проекторы

Порт — «дверь» устройства: каждое устройство заходит своей дверью. Если форма не подходит, не подключится.

Как запускается новое устройство?



как запускается новое устройство

1. **Устройство подключается к порту.** Через USB-кабель или беспроводной Bluetooth устройство соединяется с компьютером.
2. **Система определяет новое устройство.** Windows показывает сообщение «Найдено новое устройство» (**Plug and Play** — «подключи и играй»).
3. **Запускается драйвер.** Управление настраивается драйвером из операционной системы или загруженным из интернета.
4. **Готово к работе!** На слайде: в списке Device Manager устройство отмечается зёленым и работает на полную мощность. (На практике при проблеме с устройством в списке появляется жёлтый знак предупреждения; если знака нет, устройство обычно работает правильно.)

USB Type-A и USB Type-C

	Классический USB Type-A	Современный USB Type-C
Форма	Прямоугольная	Симметричный овал
Подключение	Вставляется только одной правильной стороной (перевернуть нельзя)	Подключается **любой стороной**
Возможности	Есть почти на всех классических компьютерах и клавиатурах	Передаёт большой объём данных, видео 4K и до 100 Вт электрической мощности одновременно

Механизм безопасного извлечения флешки

Этап	Что происходит
1. Данные в кэше	Файл в кэше ОЗУ, запись ещё завершается
2. Команда Eject	«Safely Remove»: запись полностью закрывается
3. Безопасное извлечение	Память цела, файлы не повреждаются

Опасная привычка: выдёргивать флешку

Если вытащить флешку без «Eject», файлы из кэша запишутся не до конца, и флешка станет **«требующей форматирования»**!

Всегда нажимайте на стрелку в правом нижнем углу панели задач, выбирайте значок флешки и делайте **Eject**!

Инструменты управления устройствами

Инструмент	Как открыть	Для чего
Device Manager	`Win + X` → Device Manager	Показывает все подключённые устройства, состояние драйверов и неисправности
Bluetooth & devices	Через Settings (`Win + I`)	Окно настройки беспроводных наушников, мыши и принтеров
Printers & scanners	Через Settings	Центр просмотра очереди печати офисных принтеров и настройки нового сканера

Быстрый тест, практика и итоги урока

Быстрый тест

Вопрос: какое периферийное устройство нужно, чтобы ввести в компьютер бумажную фотографию или рисунок как цифровой файл?

Вариант	Верно?	Почему
Принтер	Нет	Принтер — устройство вывода: печатает цифровой файл на бумаге
Сканер	**Да**	Сканер — устройство ввода: превращает изображение на бумаге в цифровую картинку
Проектор	Нет	Устройство вывода: показывает изображение на большом экране
Монитор	Нет	Устройство вывода: показывает изображение

Практическое задание: «Проверьте устройства своего компьютера» (15 минут)

1. Откройте Device Manager через `Win + X`.
2. Определите модели своей клавиатуры и видеокарты.
3. Посчитайте порты USB Type-A, Type-C и HDMI на своём компьютере.
4. Подключите флешку и безопасно извлеките её командой `Eject`.

Как сделать: в Device Manager откройте разделы «Keyboards» (клавиатура) и «Display adapters» (видеокарта) и запишите названия. Порты ищите по форме на корпусе: прямоугольный — Type-A, маленький овальный — Type-C, более крупный в форме трапеции — HDMI.

Итоги сегодняшнего урока

Мы изучили:

- Основные устройства: системный блок, монитор, клавиатура, мышь
- Периферийные устройства: принтер, сканер, веб-камера
- Суть портов (USB, HDMI) и драйверов

Следующий урок: 5 — Работа с интернетом, браузерами и электронной почтой. Chrome, Edge, поисковые системы и безопасная переписка по email.

Итоги со страницы урока и дополнительная информация

Итоги урока

- **Основные устройства** — минимальный набор, необходимый для работы компьютера: системный блок (System Unit), монитор, клавиатура и мышь.
- **Дополнительные (периферийные) устройства** — внешние устройства, расширяющие возможности компьютера: принтер, сканер, веб-камера, проектор, наушники и внешняя память.
- **Устройства ввода:** клавиатура, мышь, микрофон, сканер, веб-камера, графический планшет.
- **Устройства вывода:** монитор, принтер, проектор, динамики (колонки), наушники.
- **Современные порты:** USB (Type-A, Type-C), HDMI, DisplayPort, Ethernet (RJ-45), аудиоразъём 3,5 мм.
- **Драйвер (Driver)** — микропрограмма, благодаря которой операционная система правильно управляет только что подключённым устройством.
- **Безопасное использование:** перед извлечением флешки и дисков всегда выполняйте команду «Safely Remove Hardware» (Безопасное извлечение).

Периферийные устройства: разговор человека с компьютером

Компьютер не может жить только внутренними сигналами «для себя». Ему нужна связь с внешним миром:

- **Ввод (Input):** когда мы нажимаем клавишу на клавиатуре или говорим в микрофон, понятная человеку информация (буква, звук) превращается в электрические сигналы и поступает в компьютер.
- **Вывод (Output):** закончив вычисления, компьютер возвращает результат в понятном человеку виде: пикселями на экране монитора или чернилами на бумаге в принтере. Так устройства ввода и вывода становятся двусторонним мостом между человеком и компьютером.

Принтеры: чем отличаются лазерный и струйный (Inkjet)

Сегодня самые распространённые принтеры делятся на две большие группы:

1. **Лазерный принтер (Laser printer):** для печати использует не жидкие чернила, а сухой порошок — **тонер**. Лазерный луч рисует изображение на барабане, бумага нагревается, и порошок приклеивается к бумаге. Работает очень быстро, лучший выбор для текстовых документов и книг.

2. **Струйный принтер (Inkjet printer):** через микроскопические отверстия (сопла) распыляет на бумагу капли жидких чернил. Очень точно печатает цветные фотографии и яркую графику, но чернила быстро заканчиваются и при долгом простое могут засохнуть.

Почему иногда устройство не работает после подключения?

Новая профессиональная веб-камера или игровая мышь, подключённая к USB, может быть не распознана компьютером, или её кнопки не работают. Причина — отсутствие **драйвера (driver)**. Операционная система заранее не может знать, как работает каждое из миллионов существующих в мире устройств. Производитель вместе с устройством пишет специальную «инструкцию-программу» — драйвер. Когда вы устанавливаете драйвер, операционная система начинает управлять всеми функциями этого устройства.

Частая ошибка: резко выдернуть флешку

Многие ученики, скопировав на флешку учебник или файл, просто вытаскивают её. Почему это опасно? Чтобы быстрее записывать данные, Windows на мгновение держит их в **кэш-памяти** (ОЗУ). Хотя на экране загрузка кажется законченной, жёсткий диск или контроллер флешки мог не успеть разместить данные до конца. При резком отключении файл записывается не полностью и данные на флешке повреждаются. Поэтому «Eject» на панели задач должен стать строгой привычкой!

Словарь терминов и «Знаете ли вы?»

Словарь терминов

Термин	Значение
Основные устройства	Минимальный набор, необходимый для работы компьютера (системный блок, монитор, клавиатура, мышь)
Периферийные устройства	Все устройства, подключаемые снаружи, чтобы дать компьютеру дополнительные возможности
Устройства ввода (Input)	Устройства, которые переводят информацию из человеческой формы в цифровую и передают в компьютер

Термин	Значение
Устройства вывода (Output)	Устройства, которые выдают обработанный цифровой результат в виде, воспринимаемом человеком (экран, бумага, звук)
Драйвер (Driver)	Системная программа, которая учит операционную систему правильно управлять внешним устройством
USB (Universal Serial Bus)	Самый универсальный высокоскоростной стандартный порт для подключения современных периферийных устройств
HDMI	Цифровой порт, который передаёт видео высокой чёткости вместе с многоканальным звуком
Device Manager	Диспетчер Windows, показывающий все подключённые к компьютеру устройства и их драйверы

Знаете ли вы?

1. Первая в мире компьютерная мышь была сделана в 1964 году Дугласом Энгельбартом **из дерева**, внутри неё вращались два металлических колёсика.
2. Современные лазерные принтеры печатают от 50 до 100 страниц в минуту. Температура нагревательного валика (печки) внутри достигает 200 градусов!
3. Порт USB создали в 1996 году семь крупных технологических компаний (Intel, Microsoft, IBM и другие), чтобы заменить десятки разных неудобных проводов на задней стенке компьютера одним стандартом.
4. Сегодня в космических станциях и медицине широко применяют **3D-принтеры**, которые могут печатать даже органы человека и сложные детали.

11 заданий с ответами

Сначала выполните сами, потом сверьтесь с колонкой «Ожидаемый результат». Задания 1–4 — лёгкие, 5–8 — средние, 9–10 — сложные, 11 — бонус.

№	Уровень	Задание	Ожидаемый результат
1	Лёгкое	Разделите 9 устройств на три столбца: **Ввод**, **Вывод**, **Внешняя память**. Список: Принтер, Мышь, Монитор, USB-флешка, Сканер, Колонки, Внешний жёсткий диск, Веб-камера, Наушники	**Ввод:** Мышь, Сканер, Веб-камера. **Вывод:** Принтер, Монитор, Колонки, Наушники. **Внешняя память:** USB-флешка, Внешний жёсткий диск. *Примечание:* на странице урока сказано «по 3 устройства в каждом столбце», но в списке устройств вывода 4 (с наушниками), а внешней памяти — 2. Наушники (с микрофоном) можно отнести и к вводу, и к выводу
2	Лёгкое	`Win + X` → «Device Manager». Откройте «Display adapters» (видеокарта) и «Keyboards» и запишите названия устройств	Записаны модель видеокарты и клавиатуры
3	Лёгкое	Осмотрите порты для подключения монитора на корпусе компьютера или ноутбука: HDMI, DisplayPort или VGA — какой есть?	Определено, в какой порт подключён кабель монитора
4	Лёгкое	Подключите флешку. Безопасно извлеките её через «Safely Remove Hardware and Eject Media» в скрытых значках панели задач	После сообщения «Safe to Remove Hardware» флешку можно вытаскивать

№	Уровень	Задание	Ожидаемый результат
5	Среднее	Запишите в таблице по 2 преимущества и недостатка лазерного и струйного (Inkjet) принтеров	Лазерный: *плюс* — быстрый, дешёвый для текста, тонер не засыхает; *минус* — качество цветных фото слабее, цветной лазерный дорог. Струйный: *плюс* — отличные цветные фото и графика, дешёвое устройство; *минус* — чернила быстро заканчиваются и засыхают, медленнее. (Сравните скорость, цену печати и качество цвета)
6	Среднее	Почему в современных ноутбуках и смартфонах вместо старого прямоугольного USB Type-A ставят маленький овальный Type-C? Напишите 3 преимущества Type-C	1) подключается любой стороной; 2) высокая скорость и видео 4K; 3) передаёт до 100 Вт мощности (и зарядка, и данные)
7	Среднее	Друг купил новую веб-камеру и подключил к USB, изображение зависает, микрофон не работает. В чём может быть проблема и как её решить?	Скорее всего драйвер отсутствует или не подходит. Нужно скачать с официального сайта производителя драйвер для своей модели и установить
8	Среднее	Сенсорный экран (Touchscreen) смартфона или планшета — это одновременно устройство ввода и вывода? Почему?	Да: принимает прикосновение пальца (ввод) и показывает изображение (вывод)
9	Сложное	Представьте идеальный рабочий стол будущего графического дизайнера или программиста. Какие основные и дополнительные устройства нужны? Напишите задачу каждого	План из 6–8 периферийных устройств. Пример: 2 монитора (много окон), графический планшет (рисование), акустика/наушники (звук), веб-камера и микрофон (связь), внешний SSD (резервные копии), механическая клавиатура и эргономичная мышь

№	Уровень	Задание	Ожидаемый результат
10	Сложное	Почему при чистке системного блока опасно надевать шерстяную одежду или трогать микросхемы пальцами? Как статическое электричество действует на чипы?	Статический заряд при разряде искрой может повредить чипы и вывести их из строя. Перед вскрытием компьютера нужно коснуться заземлённого металлического корпуса, чтобы снять заряд, и не трогать микросхемы руками
11	Бонус	Найдите информацию о технологии **Brain-Computer Interface (BCI)** — управлении компьютером силой мысли без клавиатуры и мыши. Как это изменит работу с компьютерами в будущем?	Нейроинтерфейс принимает электрические сигналы мозга и превращает их в команды. В будущем можно будет управлять компьютером без рук, особенно полезно людям с ограниченными возможностями движения

Проверь себя и домашнее задание

Ответ на вопрос из начала урока

«Что такое порт и что такое драйвер?» **Порт** — «дверь», через которую устройство подключается к компьютеру (USB, HDMI, Ethernet и другие). **Драйвер** — небольшая программа, которая учит операционную систему управлять этим устройством. Порт подключает устройство физически, а драйвер помогает компьютеру его «понимать».

Проверь себя (с ответами)

Сначала ответьте сами, потом сверьтесь с ответами. На следующем уроке могут спросить именно эти вопросы.

1. **Назовите 4 основных устройства компьютера.** Системный блок, монитор, клавиатура, мышь.
2. **Какие устройства называют периферийными?** Устройства, которые подключаются к основному корпусу снаружи и расширяют возможности компьютера (принтер, сканер, веб-камера, проектор, внешняя память).
3. **Приведите 3 примера устройств ввода и 3 примера устройств вывода.** Ввод: клавиатура, мышь, микрофон. Вывод: монитор, принтер, проектор.

4. **В чём главное отличие лазерного и струйного принтеров?** Лазерный использует сухой порошок (тонер), очень быстрый, удобен для текста. Струйный распыляет капли жидких чернил, хорош для цветных фото и графики.
5. **Что такое драйвер и зачем он нужен для нового устройства?** Драйвер — небольшая программа, с помощью которой ОС правильно управляет устройством. ОС не знает заранее, как работают миллионы устройств, поэтому драйвер пишет производитель.
6. **Чем USB Type-C лучше Type-A?** Подключается любой стороной, выше скорость, передаёт видео 4K и до 100 Вт мощности.
7. **Почему опасно резко выдёргивать флешку?** Windows на мгновение держит данные в кэш-памяти (ОЗУ), и на флешку они могут быть записаны не полностью. При резком отключении файл записывается частично и данные повреждаются. Поэтому нужно делать «Eject».

Домашнее задание

На каждое задание отведите 20–30 минут. Результат сохраните в тетради или в отдельной папке на компьютере.

Задание со страницы урока:

1. Осмотрите все внешние устройства, подключённые к компьютеру у вас дома или у родных. Запишите их названия в столбцы «Ввод» и «Вывод».
2. Через `Win + X` → «Device Manager» откройте раздел «Sound, video and game controllers» и запишите название вашего аудиоустройства.
3. Самостоятельно выполните безопасное извлечение («Eject») флешки, подключённой по USB.

Задание со страницы недели 2 — «Задание 1: Карта периферийных устройств и портов»:

1. Пересчитайте все порты на своём или домашнем компьютере (USB Type-A, Type-C, HDMI, Audio jack, RJ-45) и запишите в тетрадь, какое устройство подключено к каждому.
2. Откройте Device Manager через `Win + X`. Раскройте разделы «Display adapters» (видеокарта) и «Keyboards» (клавиатура) и перепишите точную модель производителя ваших устройств.
3. Подключив флешку к компьютеру, потренируйтесь безопасно извлекать её через «Safely Remove Hardware and Eject Media» в правом углу панели задач.

Ожидаемый результат: навык анализа физических портов компьютера и аппаратного обеспечения через Device Manager.

Держите выполненную работу готовой к следующему уроку: учитель может спросить.

Следующий урок: 5 — Работа с интернетом, браузерами и электронной почтой.